

Cartridge & Cloud — Vertical Slice Specification

VRM Games / Blas Luis Rocha González

2026-07-06

Cartridge & Cloud — Vertical Slice Specification

0. Propósito, autoridad y uso

Este documento define el **contrato completo de alcance, integración, presentación, validación y cierre** del primer vertical slice de *Cartridge & Cloud*.

No es una lista de deseos, un resumen comercial ni una descripción genérica del proyecto. Debe utilizarse para responder, con evidencia verificable, a las siguientes preguntas:

- ¿Qué experiencia integrada debe poder completar una persona?
- ¿Qué sistemas forman parte del vertical slice?
- ¿Qué capacidades se consideran ya implementadas según la baseline documental?
- ¿Qué deuda representativa, de integración, rendimiento o QA continúa abierta?
- ¿Qué requisitos son bloqueantes?
- ¿Qué pruebas y evidencias deben producirse?
- ¿Qué defectos impiden aprobar el slice?
- ¿Qué condiciones deben cumplirse antes de iniciar empleados, investigación, puestos informáticos u otras expansiones?

El documento debe ser leído como un **contrato de producto interno**. Una capacidad solo puede considerarse cerrada cuando cumple simultáneamente su comportamiento, sus invariantes, su presentación mínima, sus pruebas, su integración, su trazabilidad y, cuando corresponda, su ejecución en una build externa.

0.1. Jerarquía de autoridad

La consolidación utiliza esta jerarquía:

1. 00_Enfoque_y_Alcance.md, como marco rector de visión, pilares y límites.
2. 01_Game_Design_Document.md, como definición consolidada de reglas y sistemas.

3. `Vertical_Slice_Specification_v0.4`, como autoridad sobre el estado más reciente, el Golden Path, la escena representativa y los gates.
4. `Vertical_Slice_Specification_v0.3`, como registro de transición desde la fundación técnica hacia el bucle completo.
5. `Vertical_Slice_Specification_v0.2`, como fuente detallada de condiciones de entrada, aceptación, pruebas y Definition of Done.
6. `Vertical_Slice_Specification_v0.1`, como fuente de la intención original y de los primeros criterios de validación.

Cuando exista una contradicción:

- prevalece el documento de mayor autoridad;
- la tienda inicial vigente es la escena autorada de aproximadamente 10×15 m, no la tienda histórica de 10×10 celdas;
- el contenido representativo vigente se basa en seis productos iniciales y ocho familias de mobiliario, no en el antiguo mínimo de doce productos y seis familias;
- el bucle funcional se considera implementado según la baseline v0.6, pero eso no equivale a que el slice esté aprobado;
- las cifras económicas, temporales o de capacidad heredadas se consideran parámetros configurables hasta su validación;
- la descripción detallada de sistemas diferidos no los introduce en el vertical slice.

0.2. Relación con otros documentos

- `00_Enfoque_y_Alcance.md` define **por qué** existe el slice y qué identidad debe proteger.
- `01_Game_Design_Document.md` define **cómo deben comportarse** los sistemas.
- Este documento define **qué debe estar integrado y demostrado para cerrar el slice**.
- El TDD definirá la arquitectura y los contratos técnicos que permiten cumplirlo.
- El modelo de datos definirá estructuras, identificadores, catálogos, snapshots y relaciones.
- UX Flow detallará flujos, pantallas, estados de interfaz y feedback.
- QA Plan y QA Matrix convertirán estos criterios en ejecución sistemática y trazable.
- Roadmap y Sprint Plan asignarán el trabajo necesario para superar los gates.

0.3. Regla de interpretación del estado

La baseline v0.6 afirma que el bucle funcional está implementado y automatizado. Este documento conserva esa afirmación como fotografía documental fechada, pero exige evidencia de integración final.

Los estados utilizados son:

Estado	Significado
IMPLEMENTADO	Existe código e integración funcional según la baseline v0.6. Debe volver a validarse en la escena y build objetivo.
EN INTEGRACIÓN	La capacidad existe, pero su integración representativa o su recorrido final no está cerrado.
PENDIENTE DE VALIDACIÓN	La implementación puede existir, pero falta evidencia suficiente para aprobarla.
PENDIENTE REPRESENTATIVO	Falta arte, audio, composición, iluminación, feedback o sustitución de placeholders.
BLOQUEANTE	Su fallo impide aprobar el gate o el vertical slice.
DIFERIDO	Está fuera del vertical slice y no puede añadirse para “mejorar” el cierre.
HIPÓTESIS CONFIGURABLE	Valor de referencia sujeto a balance sin cambiar la intención del sistema.

1. Objetivo del vertical slice

1.1. Objetivo principal

Demostrar, mediante una **build interna estable y reproducible**, que la fantasía de construir y operar físicamente una tienda de videojuegos funciona como experiencia integrada.

La demostración debe comenzar en Bootstrap, permitir crear o cargar una partida, entrar en `StoreInitial.unity`, realizar el bucle comercial, cerrar una jornada, revisar resultados, guardar, salir y recargar sin pérdida ni contradicción de estado.

1.2. Experiencia que debe demostrar

Una persona que no dependa de herramientas de depuración debe poder:

1. entender dónde se encuentra y qué objetivo inmediato tiene;
2. preparar la tienda antes de abrir;
3. adquirir producto y, cuando corresponda, mobiliario;
4. recibir una entrega exactamente una vez;

5. trasladar unidades a ubicaciones válidas;
6. colocar o utilizar muebles sin bloquear accesos obligatorios;
7. asignar productos a displays compatibles;
8. reponer unidades visibles;
9. abrir la tienda;
10. observar al menos un cliente completar un recorrido comprensible;
11. comprobar que una unidad se reserva de forma segura;
12. atender la cola y confirmar una venta exactamente una vez;
13. cerrar la jornada sin dejar estados huérfanos;
14. revisar resultados económicos explicables;
15. guardar el estado;
16. salir y recargar;
17. verificar que dinero, inventario, precios, pedidos, muebles, día y demás estado relevante permanecen equivalentes.

1.3. Hipótesis de producto que debe validar

El slice debe aportar evidencia suficiente para aceptar o rechazar estas hipótesis:

1. **Organización física:** colocar y organizar mobiliario produce decisiones comprensibles y con consecuencias.
2. **Cadena comercial:** pedir, recibir, almacenar, asignar, reponer y vender forma un bucle satisfactorio.
3. **Clientes legibles:** el jugador puede comprender por qué un cliente busca, espera, compra o abandona.
4. **Economía recuperable:** el riesgo económico existe, pero un error temprano no destruye necesariamente la partida.
5. **Persistencia fiable:** una semana completa puede jugarse, guardarse y cargarse sin corrupción ni pérdida.
6. **Autoría espacial:** una tienda inicial autorada mejora lectura, identidad y confianza sin romper los sistemas lógicos.
7. **Escalabilidad:** el núcleo puede ampliarse con empleados, investigación y otros sistemas sin rehacer sus fundamentos.
8. **Control directo:** la operación física añade valor frente a una gestión exclusivamente mediante menús.
9. **Feedback suficiente:** la persona puede completar el recorrido sin observar logs o inspectors.
10. **Viabilidad productiva:** el alcance puede mantenerse, probarse y evolucionar con una producción principalmente individual.

1.4. No objetivos

El slice no pretende:

- representar el volumen final de contenido;
- demostrar todas las etapas empresariales;
- ser una demo pública;

- estar listo para comercialización;
 - contener arte o audio final en todas las áreas;
 - resolver todavía todos los problemas de balance de largo plazo;
 - incluir Steamworks, logros o Steam Cloud;
 - demostrar multijugador, modding o servicios reales;
 - sustituir una validación externa de mercado.
-

2. Estado de referencia

2.1. Fotografía importada de la baseline v0.6

A fecha de la fuente v0.4 de esta especificación:

- versión de aplicación de referencia: **0.0.17**;
- Sprints 0–15: **CLOSED / PASS**;
- Sprint 16: **IN PROGRESS**;
- Sprint 17: **PENDING**;
- el bucle funcional está implementado y automatizado;
- la presentación representativa de la tienda inicial continúa en integración;
- el Golden Path manual, la suite completa, la build Windows x64 y el ejecutable externo forman parte del gate final.

Esta fotografía no debe confundirse con el estado vivo del repositorio después de la fecha indicada. Cualquier avance posterior deberá actualizar el documento operativo correspondiente y aportar evidencia.

2.1.1. Actualización operativa vigente — 2026-07-06

- versión de aplicación y build de cierre de Sprint 16: **0.0.21**;
- Sprint 16: **COMPLETED / PASS**;
- aprobación visual y funcional de **StoreInitial**: **PASS**;
- compilación, **EditMode**, **PlayMode** y regresión manual: **PASS**;
- Golden Path, persistencia y **Player.log** en build Windows x64 externa: **PASS**;
- Sprint 17: **PENDING / READY TO OPEN**;
- **H6**: **BLOCKED / NOT RUN**;
- la Vertical Slice todavía no se declara validada hasta cerrar Sprint 17 y ejecutar el gate H6.

2.2. Matriz consolidada de madurez

Área	Madurez de referencia	Trabajo exigido para el cierre
Bootstrap, menú y slots	IMPLEMENTADO	Revalidar navegación completa, errores y retorno seguro.
Control del jugador	IMPLEMENTADO	Revalidar en <code>StoreInitial.unity</code> con arquitectura y mobiliario finales del slice.
Cámara orbital y zoom	IMPLEMENTADO	Revalidar oclusiones, límites, interacción y consumo de input de UI.
Grid, huellas, rotación y ocupación	IMPLEMENTADO	Revalidar coincidencia entre preview, ocupación y visuales representativos.
Validación de acceso	IMPLEMENTADO	Revalidar entradas, salida, caja, recepción y puntos obligatorios.
Productos e inventario	IMPLEMENTADO	Revalidar invariantes, transferencias y persistencia integrada.
Pedidos y recepción	IMPLEMENTADO	Revalidar entrega única, cantidades, horarios y guardado.
Displays y reposición	IMPLEMENTADO	Revalidar compatibilidad, capacidad, asignación y stock visible.
Clientes y compra	IMPLEMENTADO	Revalidar spawning, navegación, preferencias, paciencia y abandono.
Reserva lógica temporal	IMPLEMENTADO	Revalidar exclusividad, liberación, cierre y recuperación.
Cola y checkout	IMPLEMENTADO	Revalidar FIFO, preflight, venta atómica y feedback.
Ciclo diario	IMPLEMENTADO	Revalidar <code>BeforeOpen</code> , <code>Open</code> , <code>Closing</code> , <code>Closed</code> y transiciones.
Economía y resultados	IMPLEMENTADO	Revalidar movimientos exactos, costes, impuestos y resumen.

Área	Madurez de referencia	Trabajo exigido para el cierre
Persistencia	IMPLEMENTADO	Revalidar tres slots, versionado, backup, autosave y equivalencia.
UI/UX integrada	IMPLEMENTADO / EN INTEGRACIÓN	Cerrar input, feedback, errores, tutorial y legibilidad.
Tienda representativa	PENDIENTE REPRESENTATIVO	Cerrar arquitectura, puerta, mobiliario, productos, displays, iluminación y audio.
Rendimiento objetivo	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	Medir en perfil de hardware registrado y escena equipada.
Golden Path manual	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	Ejecución completa sin herramientas de debug.
Build Windows x64	PENDIENTE DE VALIDACIÓN	Development Build y ejecutable externo PASS.
Aprobación del slice	NO ALCANZADA	Requiere completar todos los gates de este documento.

2.3. Principio de revalidación

Ninguna capacidad marcada como implementada queda exenta de prueba. La sustitución de escena, arquitectura, mobiliario, productos, materiales, colliders, navegación o UI puede introducir regresiones aunque el dominio permanezca correcto.

La validación final debe cubrir:

- comportamiento aislado;
- integración en `StoreInitial.unity`;
- recorrido Golden Path;
- persistencia antes y después de recargar;
- ejecución fuera del Editor;
- ausencia de regresiones en la suite completa.

3. Alcance funcional del vertical slice

3.1. Sistemas incluidos

El vertical slice incluye:

- Bootstrap y navegación de aplicación;
- creación, selección y carga de slots;
- entrada en la tienda inicial;
- movimiento por clic;
- cámara orbital de 360° y zoom;
- separación de input entre UI y mundo;
- construcción sobre grid de 0,5 m;
- preview, rotación de 90°, huella y ocupación;
- validación de límites, solapamiento, zonas y accesos;
- adquisición y colocación de mobiliario incluido;
- catálogo representativo de productos;
- proveedores y pedidos;
- transporte y recepción;
- inventario con ubicaciones explícitas;
- transferencias atómicas;
- asignación de productos a displays;
- reposición;
- precio de venta configurable;
- spawning y comportamiento de clientes;
- preferencias, paciencia, búsqueda y abandono;
- reserva lógica temporal de unidades;
- carrito o intención de compra;
- cola FIFO;
- checkout manual o iniciado por el jugador según el flujo vigente;
- venta atómica;
- estados del día;
- apertura y cierre;
- economía diaria y semanal;
- resumen de resultados;
- fiscalidad incluida por la implementación vigente;
- guardado manual en estados seguros;
- autosave tras el resumen cuando corresponda;
- tres slots;
- backup, versionado y recuperación incluidos por la persistencia vigente;
- UI necesaria para completar el recorrido;
- tutorial o guía suficiente para ejecutar el Golden Path;
- localización preparada para ES/EN en el contenido incluido;
- arte, iluminación y audio representativos;
- pruebas automatizadas, integración manual y build interna Windows x64.

3.2. Alcance representativo

El cierre exige una presentación suficientemente cercana al objetivo visual para evaluar la experiencia real. No basta con que el dominio funcione bajo placeholders.

Debe existir:

- una tienda inicial autorada;
- arquitectura correctamente alineada y escalada;
- puerta funcional y visualmente coherente;
- zona de entrada legible;
- mostrador y checkout reconocibles;
- recepción y almacén reconocibles;
- mobiliario inicial colocado en posiciones aprobadas;
- productos visibles en displays;
- materiales coherentes;
- iluminación interior representativa;
- audio funcional mínimo;
- ausencia de placeholders visibles no aprobados;
- feedback de interacción suficiente;
- UI coherente con la identidad vigente;
- legibilidad desde la cámara de juego.

3.3. Alcance temporal

La prueba extensa debe permitir completar al menos siete días simulados. El Golden Path mínimo puede completarse en una jornada, pero la aprobación requiere comprobar:

- repetición del bucle;
- transición entre días;
- persistencia acumulada;
- economía semanal;
- impuestos o cierre fiscal cuando corresponda;
- degradación o acumulación de errores;
- recuperación tras guardar y cargar en días distintos.

3.4. Parámetros de referencia configurables

Los siguientes valores se conservan como referencia de validación y deberán residir en datos cuando sea razonable:

- capital inicial: 20.000 €;
- mobiliario inicial: Tier E;
- proveedor inicial: uno general;
- empleados: ninguno;
- clientes simultáneos de referencia: hasta 8;

- arquetipos de cliente de referencia: 4;
- velocidades temporales heredadas: 5;
- apertura de referencia: 08:00;
- cierre manual de referencia: desde 20:00;
- cierre obligatorio de referencia: 22:00;
- rango histórico de precio: 50–150 % del recomendado;
- slots de guardado: 3;
- idiomas preparados: ES/EN;
- duración de validación: siete días o más.

Modificar un valor no reduce la cobertura exigida. Cualquier cambio que altere la experiencia deberá registrarse.

4. Contexto inicial y contenido representativo

4.1. Escena inicial

La escena objetivo es `StoreInitial.unity`.

Características vigentes:

- superficie aproximada: 10 × 15 m;
- grid lógico: 20 × 30 celdas de 0,5 m;
- arquitectura fija autorada;
- el runtime registra y opera referencias explícitas;
- la arquitectura no se reconstruye a partir de nombres, bounds, escalas o jerarquías accidentales de FBX;
- las referencias funcionales utilizan IDs o vínculos estables;
- la escena puede cambiar visualmente sin redefinir la verdad lógica.

4.2. Zonas funcionales mínimas

La tienda debe comunicar y soportar:

- entrada y salida;
- área de circulación inicial;
- zona de exposición;
- mostrador y checkout;
- recepción de mercancía;
- almacén;
- puntos de interacción;
- zonas colocables y no colocables;
- límites de navegación;
- reserva de acceso obligatoria;
- posiciones de cámara y validación necesarias.

4.3. Contenido mínimo vigente

El contenido representativo de referencia incluye:

- una tienda;
- una escena jugable principal;
- un proveedor general;
- seis productos iniciales;
- ocho familias de mobiliario representativas;
- cuatro arquetipos de cliente como referencia heredada;
- mobiliario suficiente para recepción, almacenamiento, exposición y checkout;
- un conjunto de materiales, iluminación y audio suficiente para evaluar la dirección visual;
- UI completa para el recorrido;
- tres slots;
- textos preparados para ES/EN en el alcance incluido.

La cifra de seis productos no impide crear variantes visuales o datos auxiliares. El requisito es que cada producto incluido tenga un rol verificable y participe en pedidos, inventario, display, cliente, precio, venta y persistencia.

4.4. Regla de representatividad

Un asset se considera representativo cuando:

- tiene escala coherente;
- no comunica una función equivocada;
- sus colliders y puntos funcionales coinciden con la lectura visual;
- puede observarse desde la cámara objetivo;
- usa materiales y sombreado compatibles con la dirección artística;
- no depende de un nombre temporal para su lógica;
- puede sustituirse sin romper IDs, datos o persistencia.

5. Golden Path obligatorio

5.1. Recorrido principal

Arrancar desde Bootstrap

- crear o seleccionar slot
- cargar o iniciar sesión
- entrar en StoreInitial
- inspeccionar estado inicial
- comprar producto y/o mobiliario incluido
- confirmar pedido
- recibir entrega exactamente una vez

- trasladar unidades a recepción/almacén
- colocar o utilizar mobiliario válido
- asignar producto a display
- reponer unidades visibles
- revisar o ajustar precio
- abrir tienda
- observar entrada de clientes
- cliente encuentra producto y reserva unidad
- cliente entra en cola
- checkout valida la venta
- consumir unidad y registrar ingreso de forma atómica
- cerrar tienda
- resolver clientes y reservas restantes
- revisar resultados
- guardar
- volver a menú o salir
- recargar slot
- verificar equivalencia de estado

5.2. Condiciones del Golden Path

El recorrido debe completarse:

- sin abrir inspectors;
- sin comandos de consola;
- sin modificar ScriptableObjects durante la ejecución;
- sin reposicionar objetos desde el Editor;
- sin inyectar dinero o stock mediante debug;
- sin saltar estados del día;
- sin limpiar manualmente datos de guardado entre pasos;
- sin ignorar errores del `Player.log`;
- con instrucciones disponibles dentro del producto o en un guion de prueba reproducible.

5.3. Variantes obligatorias

Además del recorrido feliz, se validarán al menos estas variantes:

- nueva partida;
- carga de partida existente;
- intento de colocación inválida;
- falta de dinero;
- falta de stock;
- pedido en condición límite;
- producto incompatible con display;
- cliente que abandona;
- cola saturada;

- cierre manual;
 - cierre forzado;
 - guardado y carga después de varios días;
 - backup o recuperación ante archivo principal no válido, si la implementación lo soporta;
 - ejecución externa fuera del Editor.
-

6. Requisitos por sistema

6.1. Bootstrap, menú y slots

El flujo de aplicación debe:

- iniciar sin excepciones bloqueantes;
- presentar opciones comprensibles;
- permitir crear una partida sin datos previos;
- mostrar los tres slots y su estado;
- impedir cargar un slot inexistente como si fuera válido;
- manejar datos incompatibles o corruptos de forma controlada;
- entrar en la escena correcta;
- permitir volver a menú o cerrar la aplicación sin perder estado confirmado;
- distinguir claramente entre nueva partida, continuar y sobrescribir;
- evitar dobles confirmaciones por input repetido.

6.2. Input, movimiento y cámara

El control debe garantizar:

- clic de mundo solo cuando la UI no consume el evento;
- raycast a superficies válidas;
- destino accesible o feedback de fallo;
- ruta que respeta obstáculos y límites;
- ausencia de desplazamientos a través de mobiliario;
- recuperación controlada si una ruta deja de ser válida;
- cámara orbital estable;
- zoom dentro de límites configurados;
- legibilidad de puntos de interacción;
- ausencia de acciones de mundo al pulsar botones, sliders, listas o campos;
- consistencia entre cursor, highlight, preview y acción.

6.3. Construcción, grid y acceso

La construcción debe:

- usar celdas de 0,5 m como verdad lógica;
- resolver huella según orientación;

- rotar en incrementos de 90°;
- mostrar preview antes de confirmar;
- distinguir posición válida e inválida sin depender solo del color;
- impedir solapamiento no autorizado;
- impedir salir de límites;
- respetar zonas permitidas;
- preservar acceso a entrada, salida y puntos obligatorios;
- no aplicar mutaciones parciales ante fallo;
- registrar ocupación exactamente una vez;
- liberar exactamente la ocupación al mover o retirar;
- persistir posición, rotación, tipo e identidad;
- reconstruir el estado lógico tras cargar;
- mantener coherencia entre collider, visual, huella e interacción.

6.4. Productos e inventario

El inventario debe modelar ubicaciones explícitas. Como mínimo:

- recepción o entrega pendiente registrada;
- almacén;
- display o exposición;
- reserva lógica temporal;
- carrito o posesión lógica del cliente cuando corresponda;
- consumo por venta;
- cualquier ubicación adicional incluida por la implementación.

Invariante principal:

Stock registrado de un producto =
 unidades en recepción
 + unidades en almacén
 + unidades en displays
 + unidades reservadas válidas
 + unidades en otras ubicaciones explícitas

Una unidad no puede:

- existir en dos ubicaciones;
- desaparecer durante una transferencia;
- aparecer sin movimiento registrado;
- venderse dos veces;
- permanecer reservada después de una cancelación, abandono o cierre;
- generar un ingreso sin consumo físico o lógico confirmado.

6.5. Proveedores, pedidos y recepción

Los pedidos deben:

- validar proveedor, producto, cantidad, precio y dinero;

- impedir cantidades inválidas;
- producir un coste o compromiso económico trazable;
- registrar un identificador estable;
- conservar estado pendiente, en tránsito, entregado o equivalente;
- llegar una sola vez;
- entregar exactamente la cantidad confirmada;
- manejar la hora límite conforme a datos;
- persistir antes y después de la entrega;
- impedir doble recepción por recarga, cambio de escena o repetición de evento;
- comunicar falta de dinero, producto no disponible o condición inválida.

La recepción debe:

- ser reconocible en la escena;
- disponer de capacidad o regla explícita;
- permitir traslado a almacén;
- impedir pérdida si el destino no puede aceptar unidades;
- resolver el cierre de día sin duplicación.

6.6. Displays, asignación y reposición

Cada display debe:

- tener identidad estable;
- declarar familia o compatibilidad;
- declarar capacidad;
- permitir una asignación válida de producto según las reglas vigentes;
- impedir asignaciones incompatibles;
- mostrar stock visible coherente;
- permitir reposición desde una ubicación autorizada;
- retirar unidades del origen solo si el destino puede aceptarlas;
- liberar o migrar unidades de forma segura al cambiar asignación;
- persistir asignación, capacidad ocupada y contenido;
- comunicar vacío, capacidad completa e incompatibilidad.

6.7. Precios y demanda

El sistema de precio debe:

- resolver un precio recomendado o base;
- permitir el rango configurado;
- impedir valores inválidos;
- aplicar cambios de forma determinista;
- afectar al interés o probabilidad de compra según reglas visibles en el GDD;
- persistir el precio;
- mostrar al jugador el precio actual y, cuando corresponda, la referencia;

- evitar que un cambio posterior altere una transacción ya confirmada;
- registrar ingresos con precisión monetaria adecuada.

El rango histórico 50–150 % se considera valor de referencia configurable, no una obligación codificada de forma rígida.

6.8. Clientes

Los clientes deben:

- aparecer únicamente durante estados permitidos;
- tener perfil o arquetipo válido;
- seleccionar objetivos compatibles con disponibilidad y preferencias;
- navegar sin atravesar obstáculos;
- reaccionar a falta de stock, precio, espera y cierre;
- evitar estados infinitos;
- reservar una unidad antes de comprometer compra;
- liberar la reserva al abandonar o fallar;
- entrar en cola cuando procede;
- completar compra o salir con causa comprensible;
- abandonar el mapa sin quedar registrados como activos;
- recibir limpieza segura al cerrar el día.

Su comportamiento debe poder comprenderse mediante animación, iconografía, texto o feedback. No puede depender de inspeccionar estados internos.

6.9. Reserva lógica temporal

Debe distinguirse entre:

- **reserva lógica temporal de inventario**, incluida en el núcleo para impedir dobles ventas;
- **servicio comercial de reservas anticipadas**, fuera del vertical slice.

La reserva lógica debe:

- ser exclusiva;
- asociar producto, unidad o cantidad y cliente/intención;
- tener estado y ciclo de vida explícitos;
- liberarse al abandonar, cancelar, fallar checkout o cerrar;
- consumirse una sola vez al vender;
- persistirse o resolverse de forma segura según el estado de guardado permitido;
- no convertir una intención en ingreso antes del checkout.

6.10. Cola y checkout

La cola debe:

- mantener un orden determinista, preferentemente FIFO salvo regla documentada;
- disponer de puntos reconocibles;
- actualizarse al entrar, avanzar, abandonar o cerrar;
- evitar superposición inaceptable;
- tener timeout o resolución ante bloqueo;
- liberar posiciones al completar una transacción.

El checkout debe realizar un preflight que confirme:

- cliente válido;
- reserva válida;
- unidad disponible en la ubicación esperada;
- precio resuelto;
- estación disponible;
- estado del día permitido;
- ausencia de transacción previa para la misma venta.

Después del preflight, la confirmación debe ser atómica:

1. consumir exactamente la unidad reservada;
2. registrar exactamente un ingreso;
3. liberar reserva y posición de cola;
4. actualizar métricas;
5. emitir feedback;
6. impedir repetición.

6.11. Ciclo diario

El ciclo debe usar estados explícitos equivalentes a:

- `BeforeOpen`;
- `Open`;
- `Closing`;
- `Closed`.

Debe garantizar:

- preparación antes de abrir;
- spawning solo en estado válido;
- cierre manual dentro de la ventana permitida;
- cierre obligatorio cuando corresponda;
- detención de nuevas entradas durante `Closing`;
- resolución segura de clientes activos;
- liberación de reservas;
- cierre de transacciones pendientes conforme a regla;
- generación única de resultados;
- avance único de día;
- ausencia de dobles cierres;

- persistencia coherente.

6.12. Economía y resultados

Todo cambio de saldo debe corresponder a un movimiento registrado.

El sistema debe distinguir, como mínimo:

- saldo;
- costes de pedido;
- costes operativos incluidos;
- ingresos por ventas;
- resultado diario;
- acumulación semanal;
- impuestos cuando corresponda;
- movimientos anulados o rechazados sin efecto.

Reglas:

- no puede existir dinero creado por repetir UI o eventos;
- no puede cobrarse dos veces una venta;
- un pedido rechazado no debe descontar dinero;
- el impuesto se aplica únicamente a beneficio semanal positivo según la regla vigente;
- el resumen debe explicar los principales cambios;
- la precisión monetaria debe evitar errores acumulativos visibles;
- guardar y cargar debe conservar el libro económico incluido.

6.13. Persistencia

La persistencia debe cubrir:

- tres slots;
- schema o versión;
- identificadores estables;
- dinero;
- día, hora y estado fiscal;
- inventario y ubicaciones;
- pedidos y entregas;
- precios;
- mobiliario, posición, rotación y ocupación;
- asignaciones y contenido de displays;
- progresión incluida;
- configuración necesaria para reconstruir la sesión;
- cualquier estado transitorio permitido en un punto de guardado.

Debe existir:

- guardado manual únicamente en estados seguros;

- autosave después del resumen cuando corresponda;
- escritura controlada;
- backup o mecanismo de recuperación incluido por la implementación;
- manejo de archivo inexistente, vacío, corrupto o incompatible;
- comparación antes/después;
- ausencia de duplicación al recargar.

6.14. UI, tutorial y accesibilidad base

La UI debe permitir completar el Golden Path sin herramientas externas.

Debe incluir o cubrir:

- navegación de menú;
- slots;
- HUD de dinero, hora y estado de tienda;
- acceso a operaciones necesarias;
- catálogo o compra;
- pedidos;
- inventario;
- asignación y reposición;
- precios;
- apertura y cierre;
- resultados;
- guardado;
- errores y confirmaciones;
- tutorial o guía contextual;
- foco, cierre y retorno coherentes;
- bloqueo de input del mundo cuando la UI consume interacción;
- escalado y legibilidad a 1920×1080 como referencia;
- no depender solo del color para estados críticos;
- preparación de textos ES/EN en el contenido incluido.

6.15. Arte, iluminación y audio representativos

El cierre no exige arte final completo, pero sí una representación suficiente para evaluar:

- escala;
- silueta;
- legibilidad;
- circulación;
- identidad;
- coherencia de materiales;
- contraste;
- oclusión;
- densidad visual;

- feedback de interacción.

La escena debe evitar:

- placeholders visibles no aprobados;
- meshes flotantes o interpenetrados;
- puertas incoherentes con navegación;
- colliders que contradicen la forma;
- iluminación que oculta zonas funcionales;
- audio ausente en acciones críticas cuando sea necesario para feedback;
- iconos o textos temporales incomprensibles.

6.16. Rendimiento y estabilidad

Objetivo heredado:

60 FPS a 1920 × 1080

con tienda equipada y hasta 8 clientes simultáneos

Para que el resultado sea válido debe registrarse:

- hardware;
- sistema operativo;
- resolución;
- calidad;
- tipo de build;
- escena y estado;
- número de clientes;
- mobiliario y productos presentes;
- FPS medio y percentiles o frame time cuando sea posible;
- memoria;
- tiempos de carga;
- duración de la prueba.

El objetivo de 60 FPS es provisional mientras no exista un perfil mínimo de hardware aprobado. Aun así, una regresión grave, stutter persistente o degradación acumulativa bloquea el cierre.

7. Registro de criterios de aceptación

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-APP-001	Aplicación	Bootstrap inicia y alcanza menú sin excepción bloqueante.	Build/Editor, log y captura.
VS-APP-002	Aplicación	Nueva partida crea un slot válido una sola vez.	Prueba manual y comparación de archivos.
VS-APP-003	Aplicación	Carga de slot entra en la sesión correcta sin duplicar inicialización.	Golden Path y logs.
VS-APP-004	Aplicación	Volver al menú o salir no pierde un guardado confirmado.	Prueba manual.
VS-SCN-001	Escena	<code>StoreInitial.unity</code> carga con referencias obligatorias válidas.	Validación de escena y log.
VS-SCN-002	Escena	Arquitectura, puerta, zonas y mobiliario están colocados conforme al layout aprobado.	Revisión visual y checklist.
VS-SCN-003	Escena	No existen placeholders visibles no exceptuados.	Capturas y revisión.
VS-SCN-004	Escena	Visuales, colliders, navegación y puntos funcionales no se contradicen.	Recorrido manual.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-INP-001	Input	Un evento consumido por UI no dispara movimiento, colocación o interacción de mundo.	Pruebas de propagación.
VS-INP-002	Input	Clic de mundo produce destino válido o feedback de rechazo.	Recorrido manual.
VS-CAM-001	Cámara	Órbita y zoom permanecen dentro de límites y no bloquean el flujo.	Prueba manual.
VS-CAM-002	Cámara	La cámara mantiene legibles entrada, displays, cola y checkout.	Capturas de referencia.
VS-MOV-001	Movimiento	El jugador alcanza todos los puntos accesibles obligatorios.	Ruta completa.
VS-MOV-002	Movimiento	El jugador no atraviesa arquitectura ni mobiliario.	Pruebas de colisión/navegación.
VS-MOV-003	Movimiento	Un destino inaccesible no deja al jugador en estado indefinido.	Prueba negativa.
VS-BLD-001	Construcción	Preview coincide con posición, rotación y huella final.	Prueba de colocación.
VS-BLD-002	Construcción	No se confirma colocación fuera de límites o sobre celdas ocupadas.	Pruebas negativas.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-BLD-003	Construcción	No se bloquean entrada, salida o puntos obligatorios.	Prueba de acceso.
VS-BLD-004	Construcción	Fallo de validación no consume dinero ni altera ocupación.	Comparación antes/después.
VS-BLD-005	Construcción	Mover o retirar libera exactamente las celdas ocupadas.	Prueba automatizada/manual.
VS-BLD-006	Construcción	Posición, rotación, tipo e ID persisten tras recarga.	Save/load.
VS-INV-001	Inventario	La suma de ubicaciones coincide con el stock registrado.	Test de invariante.
VS-INV-002	Inventario	Una unidad solo ocupa una ubicación lógica.	Test automatizado.
VS-INV-003	Inventario	Transferencia inválida no modifica origen ni destino.	Prueba negativa.
VS-INV-004	Inventario	Transferencia válida conserva cantidad total.	Prueba automatizada.
VS-INV-005	Inventario	No existen pérdidas o duplicaciones tras siete días.	Auditoría de partida.
VS-ORD-001	Pedidos	Pedido inválido se rechaza sin coste.	Prueba negativa.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-ORD-002	Pedidos	Pedido válido registra proveedor, producto, cantidad, coste e ID.	Inspección funcional.
VS-ORD-003	Pedidos	Cada pedido se entrega una sola vez.	Prueba de recarga/evento.
VS-ORD-004	Pedidos	La entrega contiene exactamente las cantidades confirmadas.	Conteo y log.
VS-ORD-005	Pedidos	Pedido pendiente persiste y reanuda correctamente.	Save/load.
VS-DSP-001	Displays	Asignación incompatible se rechaza con feedback.	Prueba negativa.
VS-DSP-002	Displays	Capacidad impide sobrellenado.	Prueba límite.
VS-DSP-003	Displays	Reposición consume origen y aumenta destino de forma atómica.	Comparación de inventario.
VS-DSP-004	Displays	Visual de producto coincide con asignación y cantidad representada.	Revisión visual.
VS-DSP-005	Displays	Asignación y stock visible persisten.	Save/load.
VS-PRC-001	Precios	Precio inválido se rechaza.	Prueba negativa.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-PRC-002	Precios	Precio confirmado persiste y se utiliza en la venta.	Save/load y transacción.
VS-PRC-003	Precios	Cambiar precio afecta interés según regla determinada/configurada.	Prueba comparativa.
VS-CUS-001	Clientes	Clientes solo aparecen durante estados permitidos.	Prueba de estados.
VS-CUS-002	Clientes	Cliente selecciona objetivo compatible o abandona con causa.	Observación y log de prueba.
VS-CUS-003	Clientes	Cliente navega sin atravesar obstáculos ni quedar bloqueado indefinidamente.	Saturación y recorrido.
VS-CUS-004	Clientes	Falta de stock, precio o espera producen reacción legible.	Pruebas de variantes.
VS-RES-001	Reservas	Una unidad no puede reservarse para dos clientes.	Test concurrente.
VS-RES-002	Reservas	Abandono, fallo o cierre liberan la reserva.	Pruebas de resolución.
VS-RES-003	Reservas	Venta consume la reserva exactamente una vez.	Test de checkout.
VS-QUE-001	Cola	El orden de atención es determinista.	Prueba con varios clientes.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-QUE-002	Cola	Posiciones se liberan y avanzan correctamente.	Observación.
VS-QUE-003	Cola	Saturación no produce bloqueo permanente.	Stress funcional.
VS-CHK-001	Checkout	Preflight rechaza transacción inválida sin mutación.	Test negativo.
VS-CHK-002	Checkout	Venta válida consume una unidad y registra un ingreso.	Test automatizado.
VS-CHK-003	Checkout	La misma venta no puede confirmarse dos veces.	Doble input/evento.
VS-CHK-004	Checkout	Cliente, reserva, cola y métricas quedan resueltos tras vender.	Inspección postcondición.
VS-DAY-001	Día	Transiciones entre estados siguen el orden permitido.	Test de state machine.
VS-DAY-002	Día	Abrir habilita clientes una sola vez.	Prueba de apertura.
VS-DAY-003	Día	Cerrar impide nuevas entradas y resuelve activos.	Cierre manual/forzado.
VS-DAY-004	Día	Resumen y avance se generan una sola vez.	Doble input/recarga.
VS-ECO-001	Economía	Todo cambio de saldo tiene movimiento registrado.	Auditoría contable.
VS-ECO-002	Economía	Venta genera un único ingreso con precio correcto.	Test de transacción.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-ECO-003	Economía	Pedido rechazado no cambia saldo.	Prueba negativa.
VS-ECO-004	Economía	Impuesto solo se aplica a beneficio semanal positivo.	Casos positivo/cero/negativo.
VS-ECO-005	Economía	Resumen diario/semanal reconcilia movimientos.	Comparación.
VS-SAV-001	Persistencia	Guardado conserva todos los campos obligatorios.	Snapshot y diff.
VS-SAV-002	Persistencia	Carga reconstruye un estado equivalente.	Comparación antes/después.
VS-SAV-003	Persistencia	Cargar no duplica pedidos, muebles, stock, clientes o ingresos.	Prueba de repetición.
VS-SAV-004	Persistencia	Archivo ausente o corrupto se maneja de forma controlada.	Prueba negativa/backup.
VS-SAV-005	Persistencia	Tres slots son independientes.	Prueba cruzada.
VS-UI-001	UI/UX	Golden Path puede completarse sin herramientas de debug.	Sesión guiada/no guiada.
VS-UI-002	UI/UX	Errores y estados inválidos muestran causa comprensible.	Checklist de feedback.
VS-UI-003	UI/UX	Controles críticos no dependen solo del color.	Revisión de accesibilidad.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-UI-004	UI/UX	Textos incluidos están preparados para ES/EN sin desbordes bloqueantes.	Revisión de localización.
VS-ART-001	Representación	Escena cumple layout, escala y silueta aprobados.	Revisión visual.
VS-ART-002	Representación	Iluminación permite leer zonas, productos, clientes y cola.	Capturas y recorrido.
VS-AUD-001	Audio	Acciones críticas incluidas tienen feedback sonoro o alternativa aprobada.	Checklist.
VS-PER-001	Rendimiento	Prueba objetivo registra 60 FPS/1080p o desviación justificada en perfil documentado.	Captura de profiler/medición.
VS-PER-002	Rendimiento	No existe degradación acumulativa grave durante la sesión extensa.	Soak test.
VS-QA-001	QA	Suite automatizada completa permanece verde.	Reporte de tests.
VS-QA-002	QA	Golden Path manual obtiene PASS reproducible.	Acta de ejecución.
VS-BUILD-001	Build	Windows x64 Development Build se genera sin error.	Artefacto y log.

ID	Área	Criterio	Evidencia mínima
VS-BUILD-002	Build	Ejecutable arranca y completa Golden Path fuera del Editor.	Acta externa.
VS-BUILD-003	Build	<code>Player.log</code> no contiene errores bloqueantes o recurrentes.	Log archivado.
VS-DOC-001	Documentación	Resultados, defectos, excepciones y decisiones están trazados.	Matriz y changelog.

7.1. Regla de resultado

Cada criterio debe marcarse como:

- PASS;
- FAIL;
- BLOCKED;
- NOT RUN;
- EXCEPTION APPROVED.

EXCEPTION APPROVED solo es válido cuando existe:

- defecto o desviación identificado;
- impacto analizado;
- responsable de decisión;
- justificación;
- mitigación;
- fecha o condición de revisión;
- confirmación de que no oculta un S0/S1.

8. Plan de pruebas de aceptación

8.1. Niveles de prueba

Nivel A — Pruebas deterministas

Cubren dominio, aplicación, invariantes y transiciones sin depender de representación visual cuando sea posible.

Nivel B — Integración en TestLab

Cubren componentes, adaptadores, escenas reducidas y regresión rápida.

Nivel C — Integración en StoreInitial

Cubren la escena representativa, referencias, navegación, input, UI y composición real.

Nivel D — Golden Path manual

Cubre la experiencia completa sin herramientas de debug.

Nivel E — Build externa

Cubre generación Windows x64, arranque, recorrido y logs fuera del Editor.

Nivel F — Sesión extensa

Cubre siete días, persistencia acumulada, economía semanal, estabilidad y degradación.

8.2. Escenarios obligatorios

ID	Escenario	Nivel	Ejecución	Resultado esperado
VS-TST-001	Nueva partida desde instalación limpia	D	Crear slot, entrar, completar primer día.	Slot válido y recorrido sin bloqueo.
VS-TST-002	Tres slots independientes	D	Crear estados distintos en cada slot.	No hay contaminación cruzada.
VS-TST-003	Golden Path completo	D/E	Ejecutar todos los pasos oficiales.	PASS sin debug.
VS-TST-004	Siete días consecutivos	F	Completar semana con varias compras y ventas.	Sin pérdida, duplicación ni corrupción.
VS-TST-005	Cierre manual	C/D	Cerrar en ventana permitida.	Clientes y reservas resueltos.

ID	Escenario	Nivel	Ejecución	Resultado esperado
VS-TST-006	Cierre forzado	C/D	Alcanzar hora límite con clientes activos.	Transición determinista y segura.
VS-TST-007	Colocación válida	B/C	Colocar y rotar cada familia incluida.	Preview y ocupación coinciden.
VS-TST-008	Colocación solapada	B/C	Intentar ocupar celdas usadas.	Rechazo sin mutación.
VS-TST-009	Bloqueo de entrada	B/C	Intentar bloquear reserva obligatoria.	Rechazo con causa.
VS-TST-010	Mover y retirar	B/C	Mover objeto y comprobar celdas.	Liberación exacta.
VS-TST-011	Pedido sin dinero	A/C	Confirmar pedido superior al saldo.	Rechazo sin coste.
VS-TST-012	Pedido válido	A/C	Comprar varias cantidades.	Registro correcto.
VS-TST-013	Entrega única tras recarga	A/C	Guardar antes de entrega, cargar y avanzar.	Entrega una vez.
VS-TST-014	Capacidad de recepción	A/C	Forzar destino insuficiente.	Sin pérdida.
VS-TST-015	Transferencia válida	A/C	Mover recepción→almacén→display.	Conservación de actividad.
VS-TST-016	Transferencia inválida	A/C	Destino incompatible/lleeno.	Sin mutación parcial.
VS-TST-017	Asignación incompatible	A/C	Asignar producto no admitido.	Rechazo y feedback.

ID	Escenario	Nivel	Ejecución	Resultado esperado
VS-TST-018	Reposición límite	A/C	Reponer hasta capacidad.	No sobrellenado.
VS-TST-019	Comparación de precios	C/F	Usar precio bajo, recomendado y alto.	Respuesta de demanda observable.
VS-TST-020	Sin stock	C/D	Abrir con producto demandado agotado.	Abandono o alternativa legible.
VS-TST-021	Dos clientes, una unidad	A/C	Competencia por última unidad.	Una sola reserva/venta.
VS-TST-022	Abandono libera reserva	A/C	Provocar espera o fallo.	Unidad vuelve a disponibilidad.
VS-TST-023	Cola saturada	C/F	Alcanzar carga de clientes de referencia.	Sin deadlock.
VS-TST-024	Doble confirmación de checkout	A/C	Repetir input/evento.	Una sola venta.
VS-TST-025	Cierre con reserva activa	A/C	Cerrar durante recorrido.	Resolución segura.
VS-TST-026	Semana con beneficio	A/F	Cerrar semana positiva.	Impuesto correcto.
VS-TST-027	Semana sin beneficio	A/F	Cerrar semana cero/negativa.	Sin impuesto positivo indebido.
VS-TST-028	Guardar en estado seguro	C/D	Guardar cuando está permitido.	Archivo válido.
VS-TST-029	Guardar en estado no seguro	C/D	Intentar guardar donde no procede.	Rechazo o resolución controlada.
VS-TST-030	Equivalencia de recarga	A/D	Snapshot antes y después.	Campos obligatorios equivalentes.

ID	Escenario	Nivel	Ejecución	Resultado esperado
VS-TST-031	Archivo principal corrupto	B/E	Probar recuperación soportada.	Mensaje y backup/control.
VS-TST-032	Input de UI	C/D	Operar todas las pantallas sobre mundo interactivo.	Sin propagación.
VS-TST-033	Resolución 1080p	C/E	Recorrer UI completa.	Sin cortes bloqueantes.
VS-TST-034	Idioma ES	C/E	Completar Golden Path.	Textos correctos.
VS-TST-035	Idioma EN	C/E	Completar Golden Path.	Sin desbordes bloqueantes.
VS-TST-036	Puerta y navegación	C/E	Entrada/salida con varios agentes.	Sin colisiones o bloqueo.
VS-TST-037	Sesión de rendimiento	E/F	Tienda equipada y 8 clientes.	Métricas registradas.
VS-TST-038	Soak test	E/F	Sesión prolongada y varios días.	Sin degradación grave.
VS-TST-039	Build externa	E	Ejecutar en entorno fuera del Editor.	Arranque, guardado y log válidos.
VS-TST-040	Regresión completa	A/B/C	Ejecutar suite y checklist.	Todo verde o excepción formal.

8.3. Datos de prueba

Los datos deberán cubrir:

- saldo suficiente e insuficiente;
- cantidades cero, mínimas, máximas y superiores a capacidad;
- productos compatibles e incompatibles;
- displays vacíos, parciales y llenos;
- clientes con preferencias distintas;
- precios bajos, recomendados y altos;
- pedidos antes y después de límites temporales;
- estados de guardado en distintos días;
- semana con beneficio, cero y pérdida;

- rutas despejadas y congestionadas;
- cola vacía y saturada.

8.4. Reproducibilidad

Toda incidencia debe incluir:

- versión o commit;
- escena;
- slot o datos iniciales;
- pasos exactos;
- resultado esperado;
- resultado real;
- frecuencia;
- severidad;
- captura o vídeo cuando aporte valor;
- logs;
- save asociado cuando sea posible.

9. Severidades, prioridades y política de defectos

9.1. Severidades

Severidad	Definición	Ejemplos	Efecto sobre el gate
S0 — Catastrófico	Impide ejecutar, destruye datos o invalida la prueba completa.	Build no arranca, corrupción general, pérdida masiva.	Bloqueo inmediato.
S1 — Crítico	Rompe el Golden Path, una invariante o un sistema esencial sin workaround aceptable.	Duplicación de stock, doble cobro, no puede cerrar, save no carga.	No puede aprobarse.
S2 — Importante	Degrada seriamente la experiencia o presenta riesgo alto con workaround limitado.	Cliente bloqueado frecuente, UI confusa en acción esencial, caída grave de rendimiento.	Resolver o excepción formal.

Severidad	Definición	Ejemplos	Efecto sobre el gate
S3 — Menor	Defecto visible con impacto limitado y workaround claro.	Desalineación leve, texto secundario, feedback no crítico.	Puede aceptarse con registro.
S4 — Cosmético	No afecta función ni comprensión relevante.	Pulido visual menor.	No bloquea, debe documentarse si permanece.

9.2. Política de aprobación

- Cero S0 abiertos.
- Cero S1 abiertos.
- Todo S2 debe resolverse o disponer de excepción formal.
- Los S3/S4 restantes deben estar registrados, priorizados y no acumular un problema sistémico.
- Una incidencia repetida que degrade el Golden Path puede elevarse de severidad.
- Un defecto visual puede ser S1/S2 si comunica una función falsa o impide interactuar.
- Un test inestable no se considera PASS.

10. Gate de Sprint 16 — Cierre representativo

10.1. Objetivo

Sustituir la presentación provisional por una tienda inicial representativa sin romper el bucle funcional.

10.2. Entradas

- bucle funcional integrado;
- layout y visual target aprobados;
- assets representativos disponibles;
- plan de autoría de `StoreInitial.unity`;
- IDs y referencias funcionales definidos;
- suite de regresión existente;
- backup o control de cambios suficiente para revertir.

10.3. Requisitos de salida

Sprint 16 solo puede cerrarse cuando:

- `StoreInitial.unity` contiene la arquitectura aprobada;
- la tienda mide aproximadamente 10×15 m;
- puerta, entrada y circulación funcionan;
- recepción, almacén, displays y checkout son reconocibles;
- mobiliario inicial usa posiciones aprobadas;
- productos representativos aparecen correctamente;
- colliders, NavMesh y puntos funcionales coinciden con los visuales;
- no hay placeholders visibles salvo excepciones aprobadas;
- iluminación y audio alcanzan nivel representativo;
- la UI no propaga input al mundo;
- construcción y acceso siguen funcionando;
- inventario, pedidos, displays, clientes, checkout, día, economía y save/load no presentan regresiones S0/S1;
- la suite completa permanece verde;
- existe evidencia visual y funcional de revisión.

10.4. Evidencia de Sprint 16

- capturas de layout aprobado;
- vídeo o recorrido de escena;
- checklist de arquitectura;
- lista de referencias funcionales;
- reporte de tests;
- inventario de placeholders restantes;
- defectos abiertos y severidad;
- registro de cambios;
- decisión formal de PASS/FAIL.

10.5. Decisión formal de cierre — 2026-07-06

Sprint 16 queda **COMPLETED** / **PASS** para la build **0.0.21**. La decisión se apoya en:

- StoreInitial autorada y conectada mediante referencias explícitas;
- aprobación visual manual sin placeholders o contradicciones bloqueantes;
- aprobación funcional del Golden Path;
- compilación y suites EditMode/PlayMode en PASS;
- regresión manual en PASS;
- build Windows x64 externa iniciada desde Bootstrap;
- guardado, cierre, reapertura y carga equivalente en PASS;
- `Player.log` revisado sin errores bloqueantes;
- ausencia de defectos S0/S1 conocidos dentro del alcance de cierre;
- roadmap, producción, trazabilidad y signoff actualizados.

Esta decisión satisface el gate representativo de Sprint 16, pero no equivale a H6 ni a la aprobación completa de la Vertical Slice.

10.6. Causas de no cierre

- arquitectura generada o deducida de forma frágil;
 - puerta visualmente correcta pero funcionalmente inválida;
 - navegación rota;
 - colliders contradictorios;
 - mobiliario que bloquea el Golden Path;
 - productos no visibles o mal asignados;
 - input de UI con efectos en mundo;
 - regresión de persistencia;
 - placeholders críticos sin excepción;
 - falta de evidencia reproducible.
-

11. Gate de Sprint 17 — Estabilización y build

11.1. Objetivo

Convertir el slice representativo en una build interna estable, medible y aprobable.

11.2. Áreas obligatorias

- corrección de defectos;
- balance inicial;
- rendimiento;
- estabilidad;
- QA completo;
- Golden Path manual;
- sesión de siete días;
- build Windows x64;
- ejecución externa;
- revisión de `Player.log`;
- documentación y trazabilidad.

11.3. Requisitos de salida

Sprint 17 solo puede cerrarse cuando:

- Sprint 16 está aprobado;
- todos los criterios bloqueantes tienen PASS;
- no existen S0/S1;
- los S2 tienen resolución o excepción formal;

- la suite automatizada completa está verde;
- el Golden Path manual obtiene PASS;
- la prueba de siete días obtiene PASS;
- save/load conserva equivalencia;
- no hay pérdida o duplicación de inventario;
- no hay doble transacción;
- el cierre diario es determinista;
- la prueba de rendimiento está documentada;
- la Windows x64 Development Build se genera;
- el ejecutable externo completa el recorrido requerido;
- `Player.log` no presenta errores bloqueantes o recurrentes;
- el paquete de evidencias está completo;
- existe informe de validación y decisión de gate.

11.4. Regla de balance

No se exige balance final. Sí se exige que:

- la nueva partida sea jugable;
 - el capital inicial permita ejecutar el recorrido;
 - los precios produzcan diferencias observables;
 - los costes no generen un callejón sin salida inmediato sin advertencia;
 - la economía pueda explicar beneficio o pérdida;
 - el jugador pueda recuperarse de errores razonables;
 - no existan exploits obvios que invaliden la prueba.
-

12. Definition of Done del vertical slice

El vertical slice se considera cerrado únicamente cuando se cumplen todos los puntos siguientes:

1. Todos los sistemas incluidos están implementados e integrados.
2. `StoreInitial.unity` está autorada y visualmente aprobada.
3. El Golden Path puede completarse sin debug.
4. La partida de siete días se completa.
5. Guardar, salir y cargar conserva un estado equivalente.
6. No existen pérdidas o duplicaciones de inventario.
7. Las reservas lógicas no se duplican ni quedan huérfanas.
8. Cada venta consume una unidad y registra un ingreso exactamente una vez.
9. La cola no entra en deadlock.
10. El cierre diario resuelve clientes, reservas y transacciones con seguridad.
11. La economía reconcilia todos los movimientos incluidos.
12. La UI no propaga input al mundo.
13. El tutorial o guía permite comprender el recorrido.

14. Arte, iluminación y audio alcanzan nivel representativo.
15. La suite automatizada completa está verde.
16. Todos los criterios bloqueantes tienen PASS.
17. No existen S0/S1 abiertos.
18. Todo S2 restante tiene excepción formal.
19. El rendimiento objetivo se ha medido y documentado.
20. La build Windows x64 se genera correctamente.
21. El ejecutable externo completa el recorrido requerido.
22. `Player.log` no contiene errores bloqueantes o recurrentes.
23. Los defectos restantes están registrados.
24. La documentación afectada está actualizada.
25. La trazabilidad conecta requisito, prueba, resultado y defecto.
26. Existe un informe de validación reproducible.
27. Existe una decisión formal de aprobación.

El cumplimiento parcial no equivale a cierre. “Funciona en el Editor” no sustituye a la build externa. “La suite está verde” no sustituye al Golden Path manual. “Se ve bien” no sustituye a invariantes y persistencia.

13. Paquete de evidencias

La aprobación debe conservar, como mínimo:

```
VerticalSlice_Evidence/  
├─ 00_Validation_Report.md  
├─ 01_Acceptance_Matrix.csv  
├─ 02_Test_Run_Summary.md  
├─ 03_Defect_Register.csv  
├─ 04_Exception_Register.md  
├─ 05_Golden_Path_Record.md  
├─ 06_Seven_Day_Run_Record.md  
├─ 07_Performance_Record.md  
├─ 08_Build_Record.md  
├─ 09_Player.log  
├─ 10_Save_Comparison/  
├─ 11_Screenshots/  
├─ 12_Videos/  
├─ 13_Test_Reports/  
└─ 14_Checksums.txt
```

13.1. Informe de validación

Debe incluir:

- versión;

- commit;
- fecha;
- responsable;
- hardware;
- sistema operativo;
- configuración;
- alcance ejecutado;
- criterios PASS/FAIL;
- defectos;
- excepciones;
- rendimiento;
- build;
- riesgos;
- decisión final.

13.2. Comparación de guardado

La evidencia de persistencia debe poder demostrar:

- qué estado existía antes de guardar;
- qué datos se escribieron;
- qué estado se reconstruyó;
- qué diferencias se detectaron;
- por qué una diferencia es esperada o defectuosa.

13.3. Integridad del paquete

Cuando se archive una baseline de cierre, los artefactos relevantes deben disponer de hash o mecanismo equivalente para evitar ambigüedad sobre qué build, logs y resultados fueron aprobados.

14. Fuera de alcance

Quedan fuera del vertical slice:

- empleados completos;
- sistema de investigación funcional;
- puestos informáticos;
- servicio comercial de reservas anticipadas;
- eventos complejos de tienda;
- ampliaciones extensas del complejo;
- comercio online;
- publishing;
- desarrollo interno;
- plataforma digital;

- infraestructura y servicios online;
- mercado competitivo completo;
- usados y retro avanzados;
- devoluciones complejas;
- robos;
- marketing avanzado;
- Steamworks;
- logros;
- Steam Cloud;
- workshop;
- modding;
- multijugador;
- demo pública;
- arte final completo;
- audio final completo;
- contenido masivo;
- balance comercial definitivo.

14.1. Regla anti-expansión

No se añadirá un sistema fuera de alcance para resolver un problema del slice cuando pueda resolverse estabilizando el núcleo.

Ejemplos:

- no añadir empleados para ocultar que las tareas manuales no son claras;
- no añadir investigación para compensar una progresión insuficiente de siete días;
- no añadir puestos informáticos para crear variedad antes de que vender sea satisfactorio;
- no añadir comercio online para evitar arreglar navegación o colas;
- no añadir contenido masivo para ocultar falta de feedback.

15. Condición para iniciar sistemas posteriores

Después de aprobar el slice, el proyecto podrá planificar sistemas diferidos solo cuando exista evidencia de que:

- el bucle base es comprensible;
- la construcción produce decisiones;
- la cadena de inventario es estable;
- los clientes son legibles;
- la economía permite riesgo y recuperación;
- la persistencia es fiable;
- la escena representativa no rompe el dominio;

- la producción de contenido es sostenible;
- la arquitectura admite extensión sin acoplamiento frágil;
- los principales defectos están controlados.

La decisión sobre el primer sistema posterior deberá basarse en playtests y coste.
El orden conceptual recomendado es:

1. pulido y expansión del contenido base;
2. mejoras y ampliaciones de tienda;
3. empleados;
4. investigación;
5. puestos informáticos;
6. comercio online y logística.

Este orden no es automático. Debe revisarse contra resultados reales.

16. Gobierno y control de cambios

16.1. Cambio menor

Puede tratarse como ajuste menor:

- corregir texto;
- mejorar feedback;
- ajustar un valor configurable;
- sustituir un asset sin alterar función;
- añadir una prueba;
- aclarar un criterio sin cambiar alcance.

16.2. Cambio mayor

Requiere aprobación formal:

- añadir o eliminar un sistema del slice;
- cambiar el Golden Path;
- reducir una invariante;
- eliminar build externa;
- cambiar la tienda inicial;
- modificar contenido mínimo de forma que reduzca cobertura;
- aceptar un S1;
- adelantar un sistema diferido;
- cambiar plataforma, motor o modelo de control;
- declarar cerrado el slice sin una evidencia exigida.

16.3. Registro mínimo

Todo cambio mayor deberá indicar:

- motivación;
- fuente;
- impacto en enfoque y GDD;
- impacto técnico;
- impacto en QA;
- impacto en producción;
- criterios modificados;
- decisión;
- fecha;
- responsable.

17. Matriz de trazabilidad de alto nivel

Capacidad	Enfoque	GDD	Criterios principales	Gate
Autoría de tienda	Gestión visible / autoría explícita	Mundo y espacio	VS-SCN-001...004	Sprint 16
Movimiento y cámara	Claridad y control	Control	VS-INP, VS-CAM, VS-MOV	Sprint 16/17
Construcción	Construcción funcional	Grid y ocupación	VS-BLD-001...006	Sprint 16/17
Inventario	Sistemas comprensibles	Stock y transferencias	VS-INV-001...005	Sprint 17
Pedidos	Gestión visible	Proveedores y recepción	VS-ORD-001...005	Sprint 17
Displays	Gestión visible	Asignación y reposición	VS-DSP-001...005	Sprint 16/17
Clientes	Clientes observables	Estados y comportamiento	VS-CUS-001...004	Sprint 17
Reservas	Sistemas comprensibles	Exclusividad de unidad	VS-RES-001...003	Sprint 17
Checkout	Claridad / atomicidad	Venta	VS-QUE / VS-CHK	Sprint 17
Día y economía	Progresión comprensible	Ciclo y resultados	VS-DAY / VS-ECO	Sprint 17
Persistencia	Calidad	Save/load	VS-SAV-001...005	Sprint 17

Capacidad	Enfoque	GDD	Criterios principales	Gate
UI/UX	Claridad y control	Flujos	VS-UI-001...004	Sprint 16/17
Representación	Gestión visible	Dirección visual	VS-ART / VS-AUD	Sprint 16
Rendimiento/buena	Calidad	Cierre técnico	VS-PER / VS-BUILD	Sprint 17

Anexo A. Checklist de ejecución del Golden Path

- [] Bootstrap inicia sin error bloqueante.
- [] Menú muestra slots correctamente.
- [] Se crea o carga el slot objetivo.
- [] StoreInitial carga con referencias válidas.
- [] Jugador y cámara responden.
- [] UI no dispara acciones de mundo.
- [] Se adquiere producto.
- [] Se adquiere o coloca mobiliario cuando procede.
- [] Pedido queda registrado.
- [] Entrega ocurre una sola vez.
- [] Cantidades recibidas son correctas.
- [] Unidades pasan a almacén sin pérdida.
- [] Display acepta producto compatible.
- [] Reposición conserva la cantidad total.
- [] Precio se muestra y se aplica.
- [] Tienda abre una sola vez.
- [] Clientes aparecen y navegan.
- [] Un cliente reserva una unidad.
- [] Cliente entra en cola.
- [] Checkout confirma una venta.
- [] Se consume una única unidad.
- [] Se registra un único ingreso.
- [] Cliente y reserva quedan resueltos.
- [] Cierre detiene nuevas entradas.
- [] Clientes restantes se resuelven.
- [] Resumen se genera una vez.
- [] Estado se guarda.
- [] Se vuelve a menú o se cierra.
- [] Slot se recarga.
- [] Dinero coincide.
- [] Inventario coincide.

- [] Pedidos coinciden.
- [] Precios coinciden.
- [] Mobiliario y ocupación coinciden.
- [] Día y estado fiscal coinciden.
- [] No existen errores bloqueantes en log.

Anexo B. Checklist de tienda representativa

- [] Dimensión aproximada 10 × 15 m.
- [] Grid lógico 20 × 30 coherente.
- [] Arquitectura autorada, no generada desde FBX.
- [] Entrada y salida legibles.
- [] Puerta visual y funcionalmente correcta.
- [] Reserva de acceso preservada.
- [] Recepción reconocible.
- [] Almacén reconocible.
- [] Checkout reconocible.
- [] Displays reconocibles y utilizables.
- [] Mobiliario alineado y a escala.
- [] Productos visibles.
- [] Colliders coherentes.
- [] NavMesh o navegación actualizada.
- [] Puntos de interacción accesibles.
- [] Iluminación representativa.
- [] Audio representativo mínimo.
- [] Sin placeholders visibles no aprobados.
- [] Sin referencias funcionales dependientes de nombres frágiles.
- [] Capturas y recorrido archivados.

Anexo C. Fuentes y trazabilidad de consolidación

Fuente	Líneas	Palabras aprox.	SHA-256
Vertical Slice Specification v0.4	101	355	efff0d3056515ad3e71a9c751f7ec86ce932d3098fb58
Vertical Slice Specification v0.3	109	330	17213417be3b7b2b95f8e3841d09a6679eee689bb62a3
Vertical Slice Specification v0.2	273	1403	884464e9599f0f1b66fdeff7a3c6422bf9d37b883817f
Vertical Slice Specification v0.1	258	1309	69792ba4790022b23d631d437e043d777844f775b94d6
00_Enfoque_y_Alcance.md	4105	18925	63dd6f0f1b9c2c80be2aec55718d18d9d031ce4acb14f
01_Game_Design_Document.md	4400	19760	a9cd9e3203abc5269c25c59dc7f626b0771df4ec2d65e

C.1. Resoluciones principales

- Se adopta el estado funcional de v0.4 como fotografía de referencia.
- Se adopta el Golden Path de v0.4 y se amplía con criterios del GDD consolidado.
- Se conserva la aceptación, el plan de pruebas y la política de severidad de v0.1–v0.2.
- Se conserva la transición de madurez registrada por v0.3.
- Se sustituye la tienda histórica de 10×10 celdas por `StoreInitial.unity`, aproximadamente 10×15 m.
- Se sustituye el contenido histórico de 12 productos / 6 familias por seis productos iniciales / ocho familias de mobiliario representativas.
- Se distingue la reserva lógica temporal, incluida, del servicio comercial de reservas, diferido.
- Se mantiene la prueba de siete días, los tres slots, ES/EN, los cuatro arquetipos y los ocho clientes como referencias de validación.
- Se separa explícitamente Sprint 16, representativo, de Sprint 17, estabilización y build.
- Se impide interpretar el funcionamiento automatizado como aprobación final sin Golden Path y ejecutable externo.

Anexo D. Glosario

Término	Definición
Acceptance criterion	Condición verificable que debe producir PASS, FAIL u otro resultado controlado.
Build externa	Ejecutable probado fuera del Unity Editor.
Gate	Conjunto de condiciones obligatorias para cerrar una fase.
Golden Path	Recorrido principal completo y representativo del producto.
Invariante	Regla que debe cumplirse antes y después de toda transición válida.
Mutación atómica	Cambio que se completa entero o no modifica el estado.
Placeholder	Representación provisional no apta por defecto para aprobación visual.
Reserva lógica	Exclusión temporal de una unidad para impedir dobles ventas.
Representativo	Suficiente para evaluar identidad, lectura e integración, aunque no sea arte final.

Término	Definición
S0–S4	Escala de severidad de defectos definida en este documento.
Soak test	Prueba prolongada destinada a detectar degradación acumulativa.
Vertical slice	Recorrido reducido pero integrado que demuestra experiencia, arquitectura, calidad y capacidad de producción.

Estado del documento: contrato vigente para el cierre del vertical slice en la nueva carpeta **Documentacion/**.

Anexo documental W0

02 Vertical Slice Specification

Fecha	2026-07-07
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.21
Alcance	Sincronización documental W0. No implica implementación ni validación funcional.
Estado protegido	Sprint17_Phase1: BLOCKED / REMEDIATION REQUIRED H6: BLOCKED / NOT RUN Vertical Slice: NOT ACCEPTED

Este anexo forma parte de la revisión vigente del documento. Las páginas anteriores se conservan sin eliminación ni remaquetación; las reglas siguientes prevalecen cuando actualizan una fotografía histórica o un contrato anterior.

Actualización contractual W0 - criterios H6

Estado operativo vigente tras W0

Elemento	Estado vigente	Alcance de la afirmación
Baseline de entrada	main@efbc1a885a1d6819f764ec8cff8a465ad1986661 / aplicación 0.0.21	Referencia congelada para iniciar la remediación
W0 documental	COMPLETED / DOCUMENTAL PASS	Decisiones formalizadas y contratos sincronizados; no implica implementación
Decisiones funcionales abiertas	0	DEC-01 a DEC-12 cerradas mediante ADR-0074 a ADR-0085
Sprint17_Phase1	BLOCKED / REMEDIATION REQUIRED	W1-W7 no iniciadas y W8 no ejecutada
H6	BLOCKED / NOT RUN	Sin ejecución ni signoff H6
Vertical Slice	NOT ACCEPTED	No debe declararse completa ni aprobada

Las referencias anteriores a Sprint 17 como PENDING / READY TO OPEN se conservan como fotografía histórica de cierre de Sprint 16. Para cualquier trabajo posterior prevalece el estado de esta actualización W0.

Criterios de aceptación añadidos o aclarados

ID	Criterio contractual	Bloqueante
VS-TIM-W0-01	Jornada configurable de 300 s a x1 y controles x0,5/x1/x2/x4	Sí
VS-TIM-W0-02	Pausa independiente; timers, spawn, paciencia, cierre y economía no avanzan	Sí
VS-CHK-W0-01	No se abre sin checkout funcional y no se retira el último durante Open	Sí
VS-CUS-W0-01	Ocho clientes activos como máximo H6, sin deadlocks ni clientes huérfanos	Sí
VS-ORD-W0-01	Reserva persistente, recepción atómica e idempotente y Process All todo-o-nada	Sí
VS-DSP-W0-01	Display monoproducción con conservación de stock, retorno y clear-empty	Sí
VS-SAV-W0-01	Guardado manual solo en estados seguros y sin mutaciones pendientes	Sí
VS-MGT-W0-01	Día actual + dos detallados, DailySummary por día anterior y lifetime	Sí
VS-ECO-W0-01	Impuesto del día 7 calculado y publicado exactamente una vez	Sí
VS-CAM-W0-01	Wall occlusion desactivada y preferencias antiguas no la reactivan	Sí
VS-ART-W0-01	Pivote base-centro / GroundAnchor preserva escenas, placements y saves	Sí

Todos estos criterios parten como NOT RUN. La Vertical Slice permanece NOT ACCEPTED hasta completar W1-W8 y el signoff H6.

Pruebas de caracterización previas a las olas

Grupo	IDs	Ola protegida	Cobertura mínima	Estado
Tiempo y pausa	CHAR-TIM-001 a CHAR-TIM-008	W1	reloj, velocidades, pausa anidada, HUD, transiciones y persistencia	DEFINED / NOT RUN
Clientes y checkout	CHAR-CUS-001 a CHAR-CUS-009	W2	ocho activos, checkout obligatorio, FIFO, cierre, abandono y recuperación	DEFINED / NOT RUN
Pedidos y economía	CHAR-ODR-001 a CHAR-ODR-010	W3	reserva de fondos, Process All, receipt, stock, ledger, semana e impuesto	DEFINED / NOT RUN
Displays	CHAR-DSP-001 a CHAR-DSP-006	W4	asignación única, cantidades, retorno, clear-empty y save/load	DEFINED / NOT RUN
Guardado	CHAR-SAV-001 a CHAR-SAV-008	W5	estados seguros, mutaciones pendientes, backup, recovery e idempotencia	DEFINED / NOT RUN
Management	CHAR-MGT-001 a CHAR-MGT-008	W6	día actual + 2, DailySummary, lifetime, scroll, filtros, ES/EN y resolución	DEFINED / NOT RUN
Autoría y settings	CHAR-ART-001 a CHAR-ART-007	W7	occlusion false, migración de preferencias, pivotes, GroundAnchor y compatibilidad	DEFINED / NOT RUN
Regresión integral	CHAR-REG-001 a CHAR-REG-010	W8	siete días, build externa, logs, save/reload, reconciliación y no duplicados	DEFINED / NOT RUN

La definición documental de un caso no equivale a ejecución ni a PASS. Ninguna ola puede modificar el comportamiento protegido sin capturar primero el resultado de caracterización correspondiente.

Regla de cierre y no propagación

- El cierre de W0 no abre W1-W7 automáticamente; cada ola requiere su propia evidencia y control de cambios.
- No se declara Sprint17_Phase1 completada mientras W8 no haya ejecutado la regresión integral.
- No se propaga PASS de Sprint 16 a H6 ni a la Vertical Slice.
- No se introducen sistemas Post-H6 durante la remediación.
- Código, escenas, prefabs, builds y tests ejecutables no han sido modificados por esta actualización documental.

Fin del anexo W0. W1-W7 permanecen NOT STARTED y W8 permanece NOT RUN.